



Sistem Cerdas Kendali Titik Lampu Pertanian Buah Naga Menggunakan Protokol MQTT

^{[1]*}Siaudila Anisa Dewi Septiana, ^[2]Dwi Marisa Midyanti, ^[3]Hirzen Hasfani
^{[1][2][3]} Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura,
Pontianak, Indonesia
e-mail: ^{[1]*}siaudilaanisa123@student.untan.ac.id, ^[2]dwi.marisa@siskom.untan.ac.id,
^[3]hirzen.hasfani@siskom.untan.ac.id
Email Penulis Korespondensi: siaudilaanisa123@student.untan.ac.id
Submitted: 09/09/2025; Accepted: 06/04/2026; Published: 06/04/2026

Abstrak

Tanaman buah naga memerlukan sinar matahari yang panjang untuk tumbuh dengan baik. Ketika cahaya alami terbatas, penggunaan lampu tambahan menjadi solusi. Namun, pengaturan lampu secara manual kurang efisien. Selain itu, penerapan sistem otomatis berbasis *Internet of Things* sering menghadapi kendala, terutama karena tingginya lalu lintas data yang membebani jaringan, sehingga menyebabkan koneksi menjadi tidak stabil. Sistem ini menggunakan protokol MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) dalam pengiriman dikondisi jaringan terbatas. Komunikasi antara Master Node dan Slave Node di kedua kebun menggunakan protokol ESP-NOW. Master Node bertindak sebagai publisher yang mengirimkan nilai intensitas cahaya dan status lampu melalui MQTT ke broker HiveMQ, kemudian diteruskan ke website sebagai subscriber. Pengujian dilakukan selama dua hari menunjukkan bahwa pada hari pertama, 6276 data berhasil diterima oleh subscriber dengan rata-rata delay sebesar 593,901 ms. Pada hari kedua, jumlah data yang diterima meningkat menjadi 9146 data dengan rata-rata delay 903,217 ms. Pengujian packet loss di kedua hari yang menunjukkan bahwa seluruh data berhasil diterima dengan utuh oleh subscriber. Menurut standar TIPHON, yang menunjukkan bahwa pengujian delay termasuk dalam kategori jelek, serta tingkat packet loss dalam kategori sangat bagus.

Kata kunci— dragon fruit, MQTT, delay, packet loss, ESP-NOW

1. PENDAHULUAN

Buah naga termasuk tumbuhan kaktus yang berasal dari Meksiko dan Kolombia. Tanaman buah naga membutuhkan sinar matahari yang panjang untuk tumbuh, dan tanaman ini membutuhkan lebih dari dua belas jam sinar matahari setiap hari untuk tumbuh dengan baik [1]. Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi telah mengembangkan metode budidaya buah naga dengan menggunakan lampu sebagai pengganti sinar matahari [2]. Oleh karena itu, penggunaan pencahayaan buatan, seperti lampu LED, menjadi solusi untuk memastikan tanaman mendapatkan cahaya yang cukup.

Metode penyinaran buah naga secara manual dianggap kurang efektif dalam

pengoperasiannya. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam sistem kontrol penyinaran kebun buah naga berbasis *Internet of Things* dapat meningkatkan efektivitas penyinaran lampu secara menyeluruh. Penerapan *Internet of Things* (IoT) pada kendali proses hidup dan matinya lampu dari jarak jauh. Namun, ketika data dikirim dari sistem kontrol lampu, beban pada jaringan internet bisa meningkat, sehingga koneksi internet menjadi tidak stabil atau lambat [3]. Saat internet terganggu, sensor tidak dapat mengirim data, menyebabkan delay dan packet loss [4].

MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) adalah protokol komunikasi IoT yang paling umum digunakan. Protokol MQTT dapat mengirimkan data 93 kali lebih cepat



daripada protokol HTTP. Protokol MQTT juga memiliki ukuran paket data dan *delay* yang lebih kecil dibandingkan protokol HTTP. Protokol ini sangat cocok untuk lingkungan jaringan terbatas atau kurang stabil, seperti *Internet of Things* (IoT) [5]. ESP-NOW adalah protokol yang tidak memerlukan koneksi internet atau Wi-Fi untuk bekerja dan sangat berguna dalam aplikasi IoT yang membutuhkan komunikasi cepat dan efisien dengan latensi rendah [6].

Penelitian sebelumnya berjudul “*Prototype Sistem Kontrol Berbasis Internet of Things Pada Penyinaran Kebun Buah Naga*”. Penelitian ini menggunakan aplikasi android untuk mengontrol hidup dan matinya lampu untuk penyinaran kebun buah naga dengan jarak yang telah ditentukan, yaitu 1 hingga 100 meter. Sistem kontrol ini berbasis *Internet of Things* yang diasumsikan pada penyinaran kebun buah naga. Hasil uji coba dengan kontrol jarak yang tidak ditentukan dapat berjalan baik dengan keberhasilan alat 100 % akurat [7].

Penelitian selanjutnya berjudul “*Pengendali Lampu Rumah Berbasis ESP8266 dengan Protokol MQTT*”. Penelitian ini menggunakan protokol MQTT untuk mengendalikan lampu rumah dari jarak jauh dan dekat dengan aplikasi android. Aplikasi Kontrol Rumah MQTT diatur sesuai dengan waktu yang diinginkan. Hasil pengujian yang dilakukan adalah rata-rata waktu respon perangkat pengendali dari menerima pesan “/order/(ruang)” dan mengirimkan kembali ke *Smart Phone* dengan topik “/status/(ruang)” adalah 0.0832 detik [8].

Penelitian lain berjudul “*Implementasi Internet of Things pada Protokol MQTT dan HTTP Dalam Sistem Pendeteksi Banjir*”. Penelitian ini membandingkan antara protokol komunikasi MQTT dan HTTP untuk meningkatkan waktu respon dalam sistem deteksi dini banjir. Hasil analisis menunjukkan bahwa *delay* rata-rata tertinggi pada HTTP adalah 361,800781 ms, sedangkan pada MQTT hanya 194,039378 ms, menjadikan MQTT lebih unggul dalam respon waktu. Dalam pengujian *throughput*, MQTT mencapai 5496 bit/s, sedangkan HTTP hanya 3780 bit/s. Tidak ada kehilangan paket pada kedua protokol tersebut [9].

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merancang sistem cerdas kendali titik

lampu pertanian buah naga dengan menerapkan protokol MQTT. Sistem ini juga menggunakan ESP-NOW, dalam proses hidup dan mati lampu pada pertanian buah naga. Sementara itu, MQTT digunakan untuk mengirimkan data sensor ke *website*. Sistem ini melakukan pemantauan intensitas cahaya pada pertanian buah naga, serta mengukur *delay* dan *packet loss* pada pengiriman data.

2. METODOLOGI PENELITIAN

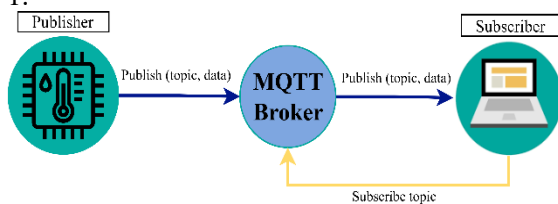
Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan protokol MQTT dalam sistem cerdas kendali titik lampu pertanian buah naga berdasarkan intensitas cahaya. Pada penelitian ini melibatkan beberapa tahapan metode penelitian yang terdiri dari studi literatur untuk mencari, mempelajari, menelaah informasi mengenai sistem kendali titik lampu pertanian dan protokol MQTT dari buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan, pengumpulan data untuk memperoleh informasi *delay*, *packet loss*, intensitas cahaya dari buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dijadikan acuan dalam penelitian, analisis kebutuhan untuk menentukan semua kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak, perancangan sistem untuk yaitu perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, implementasi sistem adalah tahap rancangan yang telah dibuat pada tahap perancangan direalisasikan, pengujian sistem untuk memastikan sistem berfungsi sesuai dengan harapan, dan kesimpulan merupakan tahapan dimana ditarik kesimpulan setelah dilakukan pengujian sistem dan didapatkan hasil penelitian.

Sistem cerdas adalah suatu sistem yang dapat mengadopsi sebagian kecil dari kecerdasan manusia untuk dilatih, mengingat kembali pengalaman yang pernah dialami, mengolah data untuk memberikan respon yang sesuai dengan pelajaran yang diterima, serta kemampuan untuk menyerap keahlian seorang ahli melalui perintah yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu [10].

Propositional Logic (Logika Propositional) dalam konteks *Artificial Intelligence* (AI) adalah cabang dari logika matematika yang berfokus pada hubungan antara proposisi atau pernyataan yang bisa bernilai benar (*True*) atau salah (*False*). *Propositional logic* digunakan untuk

merepresentasikan fakta-fakta dan aturan-aturan dalam bentuk yang dapat diproses secara otomatis oleh sistem [11].

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) adalah sebuah protokol jaringan yang dirancang untuk mengirimkan pesan-pesan ringan dengan ukuran kecil dan menggunakan *bandwidth* yang minim. Hal ini membuat MQTT cocok digunakan pada lingkungan jaringan yang kurang stabil seperti *Internet of Things* (IoT). MQTT menggunakan model komunikasi *publish/subscribe* [12]. Alur komunikasi MQTT dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Komunikasi MQTT

Publisher MQTT mengirimkan pesan berdasarkan topik kepada *broker* MQTT, kemudian meneruskan pesan tersebut. *Subscriber* MQTT dapat melakukan langganan (*subscribe*) terhadap topik yang diinginkan melalui *broker* MQTT, dan setelah berlangganan, *broker* menyampaikan pesan dari *publisher* kepada *subscriber* yang relevan [13].

Delay adalah waktu yang diperlukan oleh data atau informasi untuk mencapai tujuan pengirimannya. *Delay* pada jaringan dapat mempengaruhi langkah-langkah yang diambil dalam manajemen jaringan [14]. Menurut versi *Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks* (TIPHON) kategori nilai *delay* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Kategori Nilai *Delay* [15]

Kategori Latency	Besar Delay
Sangat bagus	< 150 ms
Bagus	150 s/d 300 ms
Sedang	300 s/d 450 ms
Jelek	> 450 ms

Delay dihitung berdasarkan perbedaan antara waktu pengiriman paket data dan waktu penerimaan paket data. Persamaan (1) untuk menghitung *delay* [16]

$$Delay = t \text{ dikirim} - t \text{ diterima} \quad (1)$$

Keterangan: t = waktu

Sedangkan, Persamaan (2) untuk menghitung

rata-rata *delay* [9]:

$$Rata - rata \text{ Delay} = \frac{total \text{ delay}}{total \text{ paket}} \quad (2)$$

Hasil rata-rata *delay* yang diperoleh dibandingkan dengan standar TIPHON yang tercantum pada Tabel 2 [9].

Packet loss adalah situasi dimana sejumlah paket data yang dikirimkan melalui jaringan gagal mencapai tujuan. Kejadian ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan di jalur transmisi, kesalahan pada perangkat keras, atau kapasitas jaringan yang tidak memadai. *Packet loss* yang tinggi berdampak pada kualitas layanan jaringan, karena data yang hilang atau tidak sampai dapat menyebabkan informasi yang tidak utuh [14]. Menurut *Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks* (TIPHON) kategori nilai *packet loss* dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kategori Nilai *Packet Loss* [15]

Kategori	Packet loss
Sangat bagus	0%
Bagus	3%
Sedang	15%
Jelek	25%

Packet loss adalah parameter yang digunakan untuk mengukur kehilangan data dalam jaringan, yang dihitung dengan membandingkan total paket yang dikirim dengan total paket yang berhasil diterima oleh penerima. Persamaan (3) untuk menghitung *packet loss* [9]:

$$Packet \text{ Loss}(\%) = \left(\frac{p \text{ dikirim} - p \text{ diterima}}{p \text{ dikirim}} \right) \times 100 \quad (3)$$

Keterangan: p = Paket Data

ESP-NOW adalah protokol komunikasi dari Espressif yang dua atau lebih perangkat berkomunikasi tanpa menggunakan Wi-Fi. ESP-NOW mendukung komunikasi terenkripsi, saat pengiriman data dalam jumlah besar hingga 250-byte per *payload* dalam waktu singkat. Protokol komunikasi ini dapat mencapai jarak hingga 130 meter secara horizontal berdasarkan temuannya [17].

Bandwidth adalah ukuran jumlah informasi yang dapat dikirim dari satu lokasi ke lokasi lain dalam waktu tertentu. Satuan yang digunakan untuk mengukur bandwidth adalah *bits per second* (bps). *Bandwidth* juga disebut data yang keluar-masuk (*upload download*) [18].

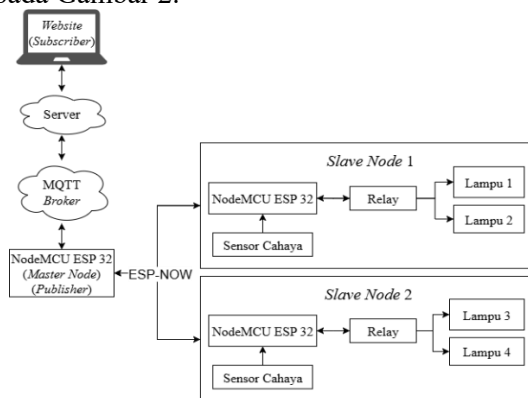
Sensor cahaya LDR (*Light Dependent*

Resistor) adalah sensor yang memiliki kemampuan untuk mengukur intensitas cahaya. Intensitas cahaya diukur dalam satuan lux, menunjukkan jumlah cahaya yang jatuh pada suatu permukaan [19]. Kategori nilai intensitas cahaya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kategori Nilai Intensitas Cahaya [19]

Kondisi	Nilai (lux)
Redup	0 – 20
Agak Terang	10 – 450
Terang	450 - 2100

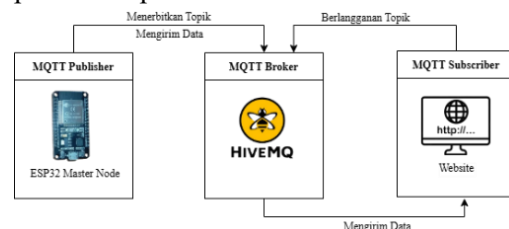
Penelitian ini membangun sistem cerdas kendali lampu pertanian buah naga menggunakan protokol MQTT, yang terdiri dari satu *Master Node* dan dua *Slave Node* untuk dua kebun, yaitu *Slave Node* 1 dan 2. Komunikasi antar *node* menggunakan protokol ESP-NOW. Setiap *Slave Node* dilengkapi dengan sensor cahaya LDR dan relay untuk mengendalikan lampu. Data intensitas cahaya serta status lampu dari setiap *Slave Node* dikirim ke *Master Node*. Berdasarkan data tersebut, *Master Node* menentukan lampu akan dinyalakan atau dimatikan. *Master Node* mengirimkan data ke *website* melalui protokol MQTT, yang menampilkan informasi intensitas cahaya, status lampu, *delay*, dan *packet loss*. Sistem ini otomatis mengontrol lampu pada pertanian buah naga berdasarkan intensitas cahaya. Rancangan diagram blok sistem dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Blok Sistem

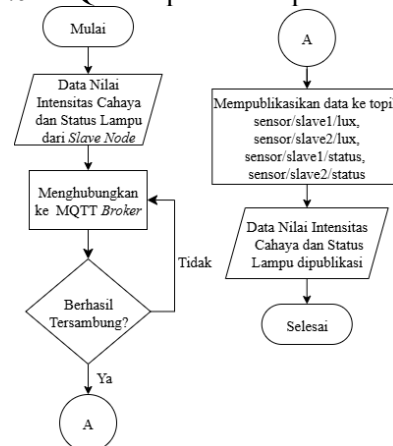
Sistem cerdas kendali titik lampu pertanian buah naga menggunakan protokol MQTT terdiri dari tiga bagian utama, yaitu MQTT *Publisher*, MQTT *Broker*, dan MQTT *Subscriber*. ESP32 *Master Node* berfungsi sebagai *publisher* untuk mengirimkan data intensitas cahaya dan status lampu ke *subscriber* melalui *Broker* HiveMQ. MQTT

broker yang bertugas untuk menerima, meneruskan pesan dan mengelola topik. *Website* yang berfungsi sebagai *subscriber* yang menerima data dari MQTT *broker* dan berlangganan ke topik yang diterbitkan oleh *publisher*. Arsitektur sistem komunikasi MQTT dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Arsitektur Sistem Komunikasi MQTT

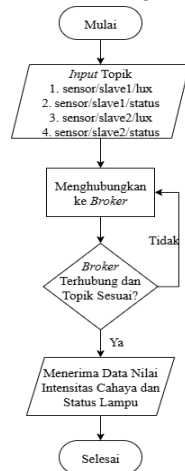
Perancangan *publisher* MQTT dilakukan oleh *Master Node* yang mengumpulkan data intensitas cahaya dan status lampu dari *Slave Node* 1 dan 2. *Master Node* terhubung ke MQTT *broker*. *Publisher* mempublikasikan data ke topik, yaitu sensor/slave1/lux nilai intensitas cahaya dari *Slave Node* 1, sensor/slave1/status status lampu dari *Slave Node* 1, sensor/slave2/lux nilai intensitas cahaya dari *Slave Node* 2, dan sensor/slave2/status status lampu dari *Slave Node* 2. Data ini dapat diterima oleh *subscriber* yang berlangganan topik tersebut. Perancangan *publisher* MQTT dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Diagram Alir *Publisher* MQTT

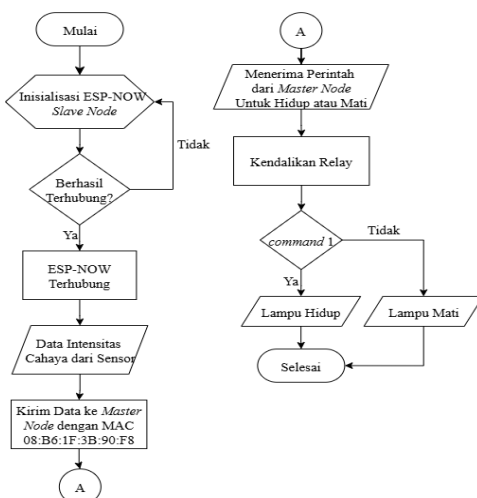
Perancangan *subscriber* MQTT adalah proses penerimaan data yang dipublikasikan oleh *Master Node*. Proses dimulai dengan input topik sensor/slave1/lux, sensor/slave1/status, sensor/slave2/lux, dan sensor/slave2/status. Sistem kemudian menghubungkan ke *broker* dan melakukan *subscribe* ke topik-topik tersebut untuk menerima data intensitas cahaya

dan status lampu dari *Slave Node* 1 dan 2. Data yang diterima kemudian diproses dan ditampilkan pada *website* untuk pemantauan jarak jauh. Perancangan *subscriber* MQTT dapat dilihat pada Gambar 5.



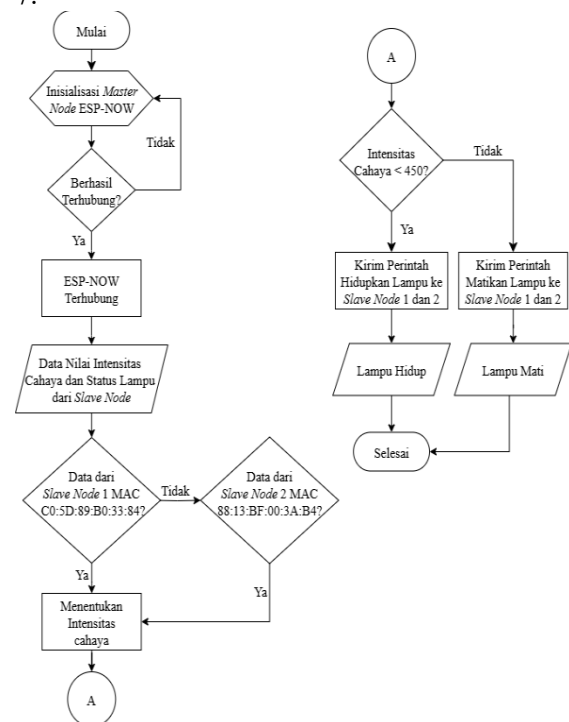
Gambar 5. Diagram Alir *Subscriber* MQTT

Perancangan komunikasi antara *Slave Node* dengan *Master Node* menggunakan ESP-NOW. Setelah kedua *Slave Node* terhubung dengan ESP-NOW, *Slave Node* mengirimkan data intensitas cahaya ke *Master Node* melalui alamat MAC 08:86:1F:3B:90:F8. Setelah data diterima, *Master Node* memeriksa intensitas cahaya, yang dapat dilihat pada Gambar 7. Berdasarkan perintah yang diterima *Slave Node* kemudian mengendalikan relay jika perintah yang diterima adalah "command 1", maka lampu akan menyala, sementara jika perintahnya adalah "command 0", lampu akan mati. Perancangan komunikasi antara *Slave Node* dengan *Master Node* dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Diagram Alir Komunikasi *Master Node* dengan *Slave Node*

Perancangan komunikasi antara *Master Node* dengan *Slave Node* menggunakan ESP-NOW. *Master Node* bertugas untuk mengumpulkan data intensitas cahaya dan status lampu dari *Slave Node* 1 dengan alamat MAC C0:5D:89:B0:33:84 dan *Slave Node* 2 dengan alamat MAC 88:13:BF:00:3A:B4. *Master Node* memeriksa nilai intensitas cahaya dan menentukan apakah nilai intensitas cahaya tersebut kurang dari 450 atau lebih dari 450. Berdasarkan data tersebut, *Master Node* memeriksa nilai intensitas cahaya. Jika kurang dari 450, perintah hidupkan lampu dikirim untuk menyalakan lampu, sedangkan jika lebih dari atau sama dengan 450, perintah matikan lampu dikirim untuk mematikan lampu. Perintah tersebut disampaikan ke *Slave Node* sesuai alamat MAC masing-masing. Perancangan Komunikasi antara *Master Node* dengan *Slave Node* dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Diagram Alir Komunikasi *Slave Node* dengan *Master Node*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem yang telah dirancang, meliputi komunikasi data dari *Master Node* dan *website* menggunakan protokol MQTT, komunikasi antara *Master Node* dan *Slave Node* menggunakan protokol ESP-NOW. Sensor LDR digunakan untuk

membaca intensitas cahaya, sedangkan relay berfungsi mengendalikan lampu. Sistem ini terdiri dari satu *Master Node*, *Slave Node 1* ditempatkan di kebun 1 dan *Slave Node 2* ditempatkan di kebun 2 yang masing-masing dilengkapi dengan sensor cahaya LDR dan relay. Setiap *Slave Node* bertugas sebagai mendeteksi intensitas cahaya dan menjalankan perintah dari *Master Node* untuk menghidupkan atau mematikan lampu. *Master Node* berfungsi untuk menerima dan mengelola data dari *Slave Node 1* dan *Slave Node 2* dan mengambil keputusan apakah lampu perlu dihidupkan atau dimatikan di kebun 1 dan kebun 2. Sedangkan *website* menampilkan informasi intensitas cahaya, status lampu, serta kinerja sistem. Implementasi sistem dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Keseluruhan Implementasi Sistem

3.1.1 Implementasi Perangkat Keras

Implementasi perangkat keras dalam penelitian ini mencakup pembacaan intensitas cahaya menggunakan sensor cahaya LDR dan pengendalian relay sebagai saklar otomatis. Sensor cahaya LDR terhubung ke *Slave Node* untuk mengukur intensitas cahaya, yang kemudian dikirimkan ke *Master Node*. Berdasarkan data tersebut, *Master Node* mengambil keputusan untuk menyalakan atau mematikan. Jika intensitas cahaya kurang dari 450, maka *Master Node* akan mengirimkan perintah untuk menghidupkan lampu pada *Slave Node* yang bersangkutan. Sebaliknya, jika intensitas cahaya lebih dari atau sama dengan 450, perintah yang dikirimkan adalah untuk mematikan lampu. *Slave Node* menerima perintah dari *Master Node*, kemudian mengendalikan relay untuk menghidupkan atau mematikan lampu sesuai perintah yang diberikan.

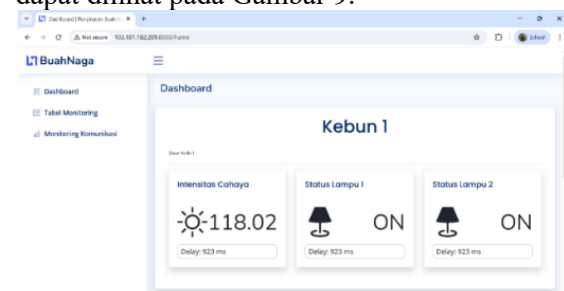
3.1.2 Implementasi Perangkat Lunak

implementasi perangkat lunak yang dilakukan, mencakup pemrograman pada NodeMCU ESP32 untuk membaca data dari sensor cahaya LDR dan pengendalian relay, implementasi komunikasi data menggunakan protokol MQTT, implementasi antarmuka *website* untuk *Monitoring* intensitas cahaya dan status lampu.

Implementasi MQTT untuk komunikasi data antara perangkat keras dan perangkat lunak. *Publisher* dalam penelitian ini adalah *Master Node*, yang berperan sebagai pengirim data ke *broker* MQTT. *Master Node* mengumpulkan data dari *Slave Node* dan mengirimkannya ke *broker* MQTT. Data dipublikasikan pada topik *sensor/slave1/lux*, *sensor/slave1/status*, *sensor/slave2/lux*, dan *sensor/slave2/status*. *Website* berperan sebagai *subscriber* dapat menerima informasi tersebut dengan cara berlangganan (*subscribe*) pada topik-topik yang sama dan menampilkan informasi melalui antarmuka.

Implementasi antarmuka *website* dalam penelitian ini dirancang untuk pemantauan intensitas cahaya dan status lampu di dua kebun yang berbeda. *Website* ini terdiri dari tiga halaman utama, yaitu halaman *Dashboard*, halaman *Tabel Monitoring*, dan halaman *Monitoring Komunikasi*.

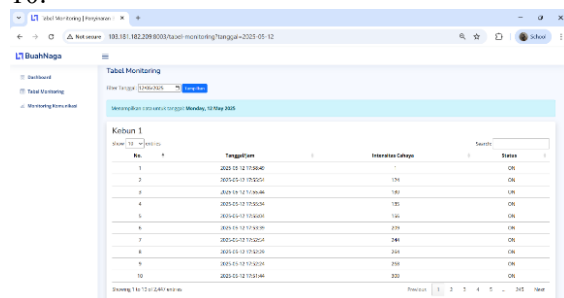
Pada halaman *Dashboard* Kebun 1, ditampilkan data seperti Intensitas Cahaya dari *Slave Node 1*, Status Lampu 1 dan 2 (ON/OFF), serta *delay* antara pengiriman dan penerimaan data. Halaman *Dashboard* Kebun 2 mirip dengan Kebun 1, namun menampilkan data dari *Slave Node 2* dan status Lampu 3 dan 4 (ON/OFF). Halaman *Dashboard* Kebun 2 memiliki antarmuka yang serupa dengan halaman *Dashboard* Kebun 1, dengan perbedaan utama pada data yang berasal dari *Slave Node 2*. Halaman *Dashboard* Kebun 2 dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Halaman *Dashboard* Kebun 1

Halaman *Tabel Monitoring* bertujuan

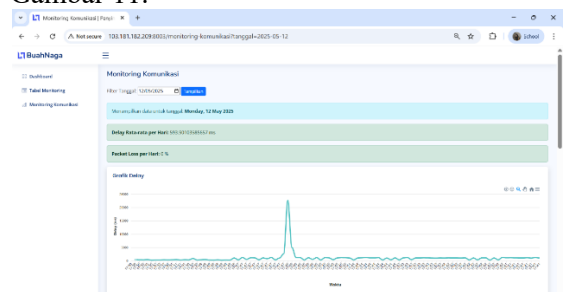
untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai data yang dihasilkan. Halaman ini terbagi menjadi dua tabel, yaitu satu untuk Kebun 1 dan satu untuk Kebun 2. Pada tabel Kebun 1, data berasal dari *Slave Node 1*, sementara pada tabel Kebun 2, data berasal dari *Slave Node 2*. Informasi ditampilkan dalam format tabel terstruktur yang mencakup kolom No (Nomor), Tanggal/Jam, Intensitas Cahaya, dan Status lampu (*ON/OFF*). Halaman Tabel *Monitoring Kebun* dapat dilihat pada Gambar 10.



No	Tanggal/Jam	Intensitas Cahaya	Status
1	2025-05-12 17:08:49	174	ON
2	2025-05-12 17:09:01	174	ON
3	2025-05-12 17:09:04	180	ON
4	2025-05-12 17:09:06	180	ON
5	2025-05-12 17:09:09	180	ON
6	2025-05-12 17:09:10	270	ON
7	2025-05-12 17:09:11	284	ON
8	2025-05-12 17:09:12	284	ON
9	2025-05-12 17:09:13	289	ON
10	2025-05-12 17:09:14	290	ON

Gambar 10. Tabel *Monitoring Kebun 1*

Halaman *Monitoring Komunikasi* menampilkan informasi mengenai *delay* dan *packet loss* dalam pengiriman data dari *publisher* ke *subscriber*. Data ditampilkan meliputi rata-rata *delay*, nilai *packet loss*, grafik dan tabel *delay* serta *packet loss*. Di halaman ini dapat difilter berdasarkan tanggal tertentu. Grafik *Delay* menampilkan perubahan penundaan waktu yang terjadi selama pengiriman data. Setiap titik pada grafik mewakili nilai *delay* yang terjadi saat pengiriman data dari *publisher* ke *subscriber*. *Delay* ini diukur dalam satuan milidetik dan memberikan gambaran mengenai kecepatan atau kelancaran komunikasi dalam sistem. Halaman grafik *delay* dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Halaman *Monitoring Komunikasi Grafik Delay*

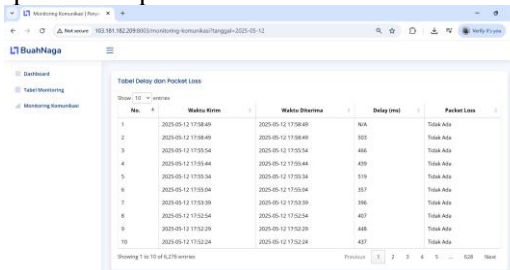
Grafik *packet loss* bertujuan untuk menggambarkan perubahan jumlah paket yang

hilang selama pengiriman data dalam periode waktu tertentu. Grafik ini memudahkan pengguna untuk memantau apakah ada lonjakan jumlah paket yang hilang dalam sistem. Grafik *packet loss* yang menunjukkan jumlah paket yang hilang selama pengiriman data dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Halaman *Monitoring Komunikasi Grafik Packet Loss*

Selain grafik, halaman *Monitoring komunikasi* juga menampilkan tabel keseluruhan data terkait *delay* dan *packet loss* yang terjadi selama pengiriman data. Halaman ini menampilkan informasi mengenai waktu pengiriman data, waktu penerimaan data, *delay*, dan *packet loss*. Halaman *Monitoring Komunikasi* untuk tabel *delay* dan *packet loss* dapat dilihat pada Gambar 13.

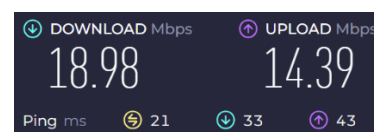


No	Waktu Kirim	Waktu Diterima	Delay (ms)	Packet Loss
1	2025-05-12 17:08:49	2025-05-12 17:08:49	N/A	Tidak Ada
2	2025-05-12 17:08:49	2025-05-12 17:08:49	501	Tidak Ada
3	2025-05-12 17:09:04	2025-05-12 17:09:04	486	Tidak Ada
4	2025-05-12 17:09:04	2025-05-12 17:09:04	479	Tidak Ada
5	2025-05-12 17:09:06	2025-05-12 17:09:06	515	Tidak Ada
6	2025-05-12 17:09:06	2025-05-12 17:09:06	357	Tidak Ada
7	2025-05-12 17:09:09	2025-05-12 17:09:09	396	Tidak Ada
8	2025-05-12 17:09:10	2025-05-12 17:09:10	407	Tidak Ada
9	2025-05-12 17:09:11	2025-05-12 17:09:11	448	Tidak Ada
10	2025-05-12 17:09:12	2025-05-12 17:09:12	407	Tidak Ada

Gambar 13. Halaman *Monitoring Komunikasi Untuk Tabel Delay dan Packet Loss*

3.2 Pengujian Sistem

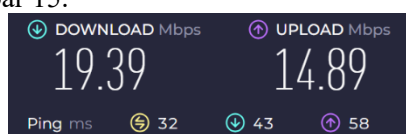
Sebelum dilakukan pengujian *delay* dan *packet loss* pada sistem cerdas kendali titik lampu buah naga berbasis MQTT, terlebih dahulu dilakukan pengukuran *bandwidth* jaringan menggunakan *platform speedtest.net*. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kualitas jaringan, yang dapat mempengaruhi hasil pengujian. Pengukuran *bandwidth* sebelum pengujian dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14 *Bandwidth* Sebelum Pengujian

Pada Gambar 14 yang menunjukkan *bandwidth* sebelum pengujian, kecepatan unduhan saat ini sebesar 18,98 Mb/s. Sedangkan kecepatan unggahan saat ini sebesar 14,39 Mb/s. Hasil pengukuran ini memberikan informasi awal mengenai kapasitas jaringan sebelum pengujian dilakukan.

Selanjutnya melakukan pengukuran *bandwidth* saat pengujian berlangsung. Pengujian ini melakukan pengiriman data intensitas cahaya dan status lampu menggunakan protokol MQTT. Pengukuran *bandwidth* saat pengujian dapat dilihat pada Gambar 15.



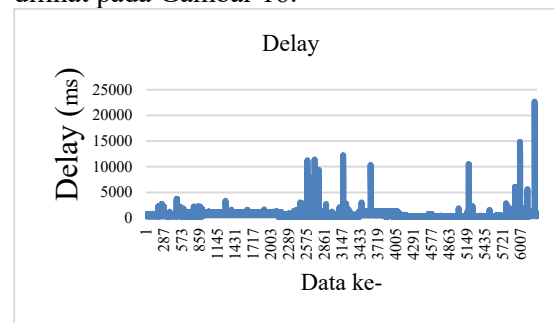
Gambar 15 *Bandwidth* Saat Pengujian

Pada Gambar 15 yang menunjukkan *bandwidth* saat pengujian dilakukan, kecepatan unduhan saat ini adalah 19,39 Mb/s. Sedangkan kecepatan unggahan saat ini sebesar 14,89 Mb/s. Kecepatan unduhan saat pengujian meningkat sebesar 2,16%. Sedangkan kecepatan unggahan saat pengujian berlangsung meningkat sebesar 3,47%. Berdasarkan hasil pengukuran *bandwidth* saat pengujian mengirimkan data intensitas cahaya dan status lampu menggunakan protokol MQTT, diperoleh bahwa kualitas jaringan tetap stabil selama proses pengujian berlangsung.

Pengujian *delay* dilakukan selama dua hari untuk memantau perubahan intensitas cahaya. Setiap data intensitas cahaya yang dikirim oleh *publisher* dicatat waktu pengirimannya, dan saat data yang diterima oleh *subscriber*, waktu penerimaan juga dicatat. *Delay* dihitung dengan menggunakan rumus pada Persamaan (1), yaitu selisih antara waktu pengiriman dan waktu penerimaan data. Rata-rata *delay* dihitung menggunakan rumus pada Persamaan (2) untuk mendapatkan kinerja sistem secara keseluruhan dan untuk mengetahui apakah sistem memenuhi standar pengiriman data yang telah ditetapkan.

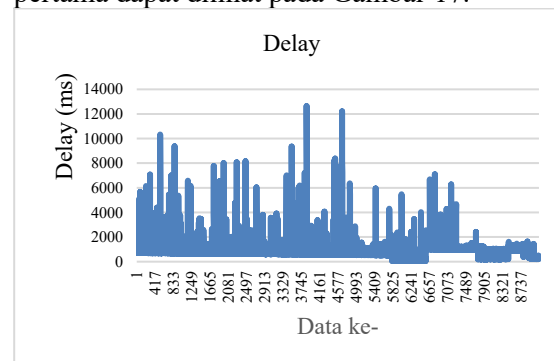
Pada hari pertama pengujian *delay* yang dilakukan dari pukul 09:22:35 hingga 17:58:49, berhasil mengirimkan 6.725 data dari *publisher* ke *subscriber*. Koneksi jaringan Wi-Fi pada *publisher* terputus selama dua jam, yang mengakibatkan gagal pengiriman data dan tidak dapat diteruskan ke *subscriber*. Hal ini

menyebabkan tidak ada pengiriman data yang berhasil dilakukan selama periode waktu tersebut. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata *delay* yang diterima pada hari pertama tercatat sebesar 593,901 ms. Menurut standar TIPPHON, yang menunjukkan bahwa *delay* pada hari kedua termasuk dalam kategori jelek dan masih belum memenuhi standar. Grafik pengujian *delay* pada hari pertama dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16. Grafik Pengujian *Delay* Hari Pertama

Pengujian hari kedua, jumlah data yang berhasil diterima oleh *subscriber* meningkat signifikan. Jumlah data yang diterima pada pengujian hari kedua lebih banyak dibandingkan dengan hari pertama. Pengujian hari kedua dilakukan dari pukul 09:22:31 hingga 17:58:53, jumlah data yang berhasil diterima oleh *subscriber* tercatat sebanyak 9146 data. Nilai rata-rata *delay* yang tercatat pada hari kedua juga meningkat menjadi 903,217 ms. Menurut standar TIPPHON, yang menunjukkan bahwa *delay* pada hari kedua termasuk dalam kategori jelek dan masih belum memenuhi standar. Grafik pengujian *delay* pada hari pertama dapat dilihat pada Gambar 17.

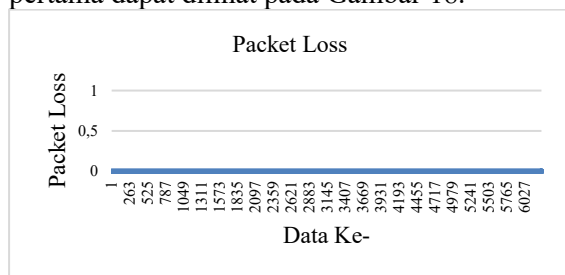


Gambar 17. Grafik Pengujian *Delay* Hari Kedua

Delay yang tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, terutama jumlah data yang dikirimkan. Semakin banyak data yang dikirimkan, maka semakin lama waktu yang

dibutuhkan oleh sistem untuk mengirimkan data tersebut. Beban kerja server yang tinggi juga menjadi penyebab meningkatnya *delay*. Jarak antara *publisher* (*Master Node*) dan *website* sebagai *subscriber* juga berpengaruh pada *delay*. Data yang dikirimkan harus melewati beberapa titik perantara, termasuk MQTT *broker* dan *cloud server*, sebelum akhirnya sampai ke *website*. *Delay* yang tinggi dapat menyebabkan data yang diterima sedikit terlambat.

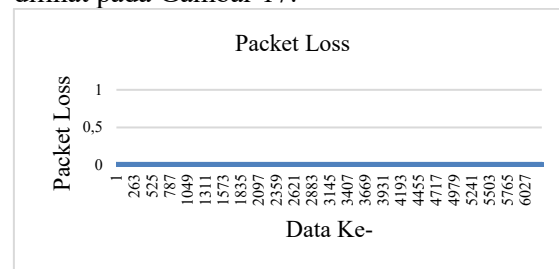
Pengujian *packet loss* pada pengiriman data dengan menggunakan protokol MQTT bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak paket data yang hilang selama proses komunikasi antara *publisher* dan *subscriber*. Pengujian *packet loss* dilakukan selama dua hari, bersamaan dengan pengujian *delay*. Pada pengujian hari pertama, tercatat bahwa 6275 data berhasil dikirimkan dari *publisher* kepada *subscriber*. Seluruh data yang dikirim berhasil diterima oleh *subscriber*, tanpa ada data yang hilang. Hasil analisis tingkat *packet loss* pada hari pertama adalah 0%. Menurut standar TIPHON, tingkat *packet loss* sebesar 0% termasuk dalam kategori sangat bagus. Hasil ini menunjukkan kualitas pengiriman data yang sangat baik dari sisi keberhasilan pengiriman paket. Grafik pengujian *packet loss* pada hari pertama dapat dilihat pada Gambar 18.



Gambar 18. Grafik Pengujian *Packet Loss* Hari Pertama

Pengujian hari kedua, jumlah data yang dikirim pada hari kedua mengalami peningkatan. Total paket data yang dikirim dan diterima pada pengujian ini sebanyak 9146 paket data. Seluruh data yang dikirim oleh *publisher* berhasil diterima oleh *subscriber*, tanpa ada data yang hilang dalam proses pengiriman data. Hasil analisis tingkat *packet loss* pada hari kedua tercatat 0%. Sesuai dengan standar TIPHON, tingkat *packet loss* sebesar 0% menunjukkan kualitas pengiriman data masuk kedalam kategori sangat bagus. Grafik

pengujian *packet loss* pada hari pertama dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 19. Grafik Pengujian *Packet Loss* Hari Kedua

Packet loss berhubungan dengan bagaimana *broker* MQTT mengelola pengiriman data. *Broker* ini dapat menyimpan data sementara, sehingga tidak terjadi *packet loss* meskipun server terbebani.

4. KESIMPULAN

Hasil pengujian selama dua hari menunjukkan rata-rata *delay* sebesar 593,901 ms pada hari pertama, yang meningkat menjadi 903,217 ms pada hari kedua. *Delay* yang tinggi disebabkan oleh jumlah data yang besar, beban server yang tinggi, dan jarak pengiriman data antara *Master Node* dan *website*, serta *bandwidth* yang rendah. Hal ini menyebabkan pembaruan data terlambat diterima oleh pengguna. Nilai *delay* ini melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh standar TIPHON, yaitu 450 ms, maka rata-rata *delay* pada hari pertama dan kedua termasuk dalam kategori kualitas "jelek". Namun, pengujian menunjukkan tingkat *packet loss* sebesar 0% pada hari pertama dan kedua, yang menunjukkan bahwa tidak ada data yang hilang atau gagal diterima oleh *subscriber*. Ini menunjukkan keandalan sistem meskipun terdapat *delay*. Berdasarkan standar TIPHON, tingkat *packet loss* 0% masuk dalam kategori "sangat bagus". Secara keseluruhan, meskipun *delay* tinggi, sistem dapat mengelola komunikasi antar perangkat dengan baik, dan *website* berhasil menampilkan intensitas cahaya serta status lampu, beserta informasi terkait pengujian kinerja seperti *delay*, *packet loss*, dan grafik perubahan keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. J. Izzulhaq dan Usmani, "Pengaruh Lama Penyinaran Cahaya Led Terhadap Induksi Pembungaan dan Hasil Buah



- Naga (*Hylocereus Polyrhizus*),” *Berkala Ilmiah Pertanian*, vol. 7, no. 2, hlm. 70, Mei 2024, doi: 10.19184/bip.v7i2.41188.
- [2] I. D. Susanto dan M. Rondhi, “Efek Inovasi Penyinaran Lampu Pada Usahatani Buah Naga Di Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal KIRANA*, vol. 1, no. 2, hlm. 74, 2021, doi: 10.19184/jkkn.v1i2.21186.
- [3] C. F. Hadi, “Prototype Sistem Kontrol Berbasis Internet of Things Pada Penyinaran Kebun Buah Naga,” *CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*, vol. 4, no. 1, hlm. 56–60, 2020.
- [4] H. Hasfani dan U. Ristian, “Infrastruktur Jaringan Komunikasi pada Smart-Green House Tanaman Anggur berbasis Edge Computing,” *ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika*, vol. 12, no. 2, hlm. 484, 2024, doi: 10.26760/elkomika.v12i2.484.
- [5] U. Ristian, I. Ruslianto, H. Hasfani, dan K. Sari, “Perancangan Arsitektur Node Nirkabel dalam Efisiensi Bandwidth Smart Greenhouse Berbasis Protokol MQTT,” *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, vol. 9, no. 2, hlm. 218, 2023, doi: 10.26418/jp.v9i2.63885.
- [6] M. C. A. Prabowo, S. Kusumastuti, F. A. Busono, dan E. P. Wardani, “Rancang Bangun Sistem Kontrol Dan Monitoring Budidaya Jangkrik Menggunakan Protokol ESP-NOW,” *ORBITH*, vol. 19, no. 1, hlm. 52–59, Mar 2024.
- [7] R. P. Pratama, “Pengendali Lampu Rumah Berbasis Esp8266 Dengan Protokol Mqtt,” *TESLA: Jurnal Teknik Elektro*, vol. 22, no. 1, hlm. 56, 2020, doi: 10.24912/tesla.v22i1.7862.
- [8] A. Hanif dan R. Amri, “Implementasi Internet Of Things Pada Protokol MQTT Dan HTTP Dalam Sistem Pendeteksi Banjir,” *INOVTEK Polbeng - Seri Informatika*, vol. 8, no. 2, hlm. 498–501, 2023, doi: 10.35314/isi.v8i2.3767.
- [9] M. Amin, “Sistem Cerdas Kontrol Kran Air Menggunakan Mikrokontroler Arduino dan Sensor Ultrasonic,” *InfoTekJar :Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*, vol. 4, no. 2, Mar 2020, doi: 10.30743/infotekjar.v4i2.2386.
- [10] A. K. Rasol dan R. Aliyev, “Propositional Logic for Knowledge Representation and Formalization of Reasoning,” *Famagusta, North Cyprus, Jun 2017*, doi: 10.13140/RG.2.2.13802.54724.
- [11] D. I. Saputra, G. M. Karmel, dan Y. B. Zainal, “Perancangan Dan Implementasi Rapid Temperature Screening Contactless Dan Jumlah Orang Berbasis Iot Dengan Protokol Mqtt,” *Journal of Energy and Electrical Engineering*, vol. 2, no. 1, hlm. 20–30, 2020, doi: 10.37058/jeee.v2i1.2147.
- [12] A. D. Laksono, Qamaruddin, D. Hendarto, dan A. M. Hasan, “Analisis Kualitas Layanan (Quality of Service) Jaringan Internet Berbasis Nirkabel (Wireless) Pada Sekolah Tinggi Ilmu Maritim ‘ Ami ’ (Stimar ‘ Ami ’) Jakarta,” *Proceeding SINTAK*, vol. 20, no. 7, hlm. 81–85, 2019.
- [13] ETSI (European Telecommunications Standards Institute), “Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); General Aspects of Quality of Service (QoS),” *Sophia Antipolis (France)*, Jun 1999.
- [14] M. A. D. Wiguna, E. Sutanta, dan Y. R. Kusumaningsih, “Perbandingan Kinerja Video Streaming Pada Website Vuu.com, Drakor.id dan Indoxx1.com Menggunakan Parameter Quality Of Service (QOS),” *Jurnal SCRIPT*, vol. 7, no. 1, hlm. 41–50, Jun 2019.
- [15] R. Anjasmoro, M. H. H. Ichsan, dan D. Syauqy, “Perancangan dan Implementasi Sistem Pemantauan Kotak Benih Terhadap Ruangan Menggunakan Protokol ESP-NOW,” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, vol. 8, no. 1, hlm. 63–74, Jan 2024.
- [16] Sukri dan Jumiati, “Analisa Bandwidth menggunakan metode antrian Per Connection Queue,” *RABIT(Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab)*, vol. 2, no. 2, Jul 2017.



Coding : Jurnal Komputer dan Aplikasi
Volume 14, No. 1 (2026), hal 95-105
p-ISSN : 2338-493X
e-ISSN : 2809-574X

- [17] S. Wati, J. D. Irawan, dan Y. A. Pranoto, “Rancang Bangun Pembibitan Kelapa Sawit Berbasis IoT (Internet of Things),” *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 6, no. 1, hlm. 145–153, Feb 2022, doi: 10.36040/jati.v6i1.4509.

